Wachstum mehr

Tabelle ergänzen · Gleichung gesucht · Graph zeichnen · Graph zuordnen

nach P10 ’20 · 4a **1.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2018 im Schnitt 48 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 4 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Jahr	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	49,9	51,9	_____

nach P10 ’19 · 7a **2.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Wochen	0	1	2	…	5
Masse in kg	_____	12,600	_____	–	_____

nach P10 ’18 · 2a **3.** Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 450 000 €, 2014: 477 000 €, 2015: 505 620 €, 2016: 535 957 €, 2017: 568 115 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 6 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

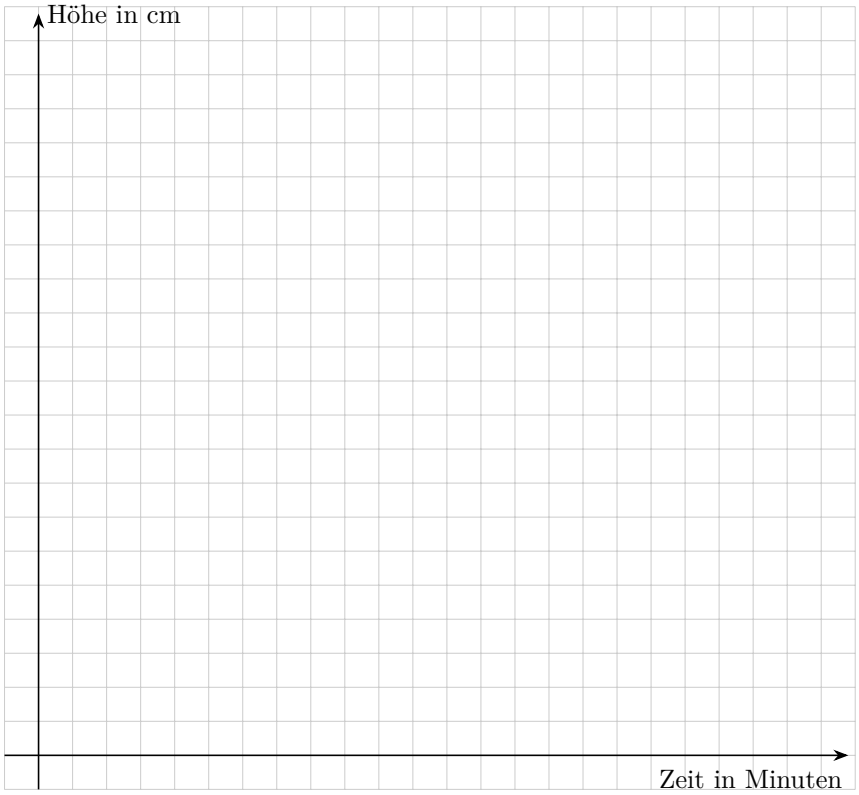
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	450 000	477 000	505 620	535 957	568 115

nach P10 ’17 · 7c **4.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x: Höhe in km, y: Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

☐ $y = 0{,}89 \cdot x$ ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}89^x$ ☐ $y = x^{1{,}11}$ ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}11^x$.

1: 2018: 48; 2021: 54,0 | 2: 0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 15,315 kg | 3: 477000 € | 4: $1000 \cdot 0{,}89^x$

nach P10 ’21 · 6b **5.** Eine 36 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 36, 33, 30, 27, 24, 12. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.



nach P10 ’19 · 7b **6.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 12 \cdot 1{,}05^x$. Schreib auf, was 12, 1,05 und x in dieser Gleichung bedeuten.

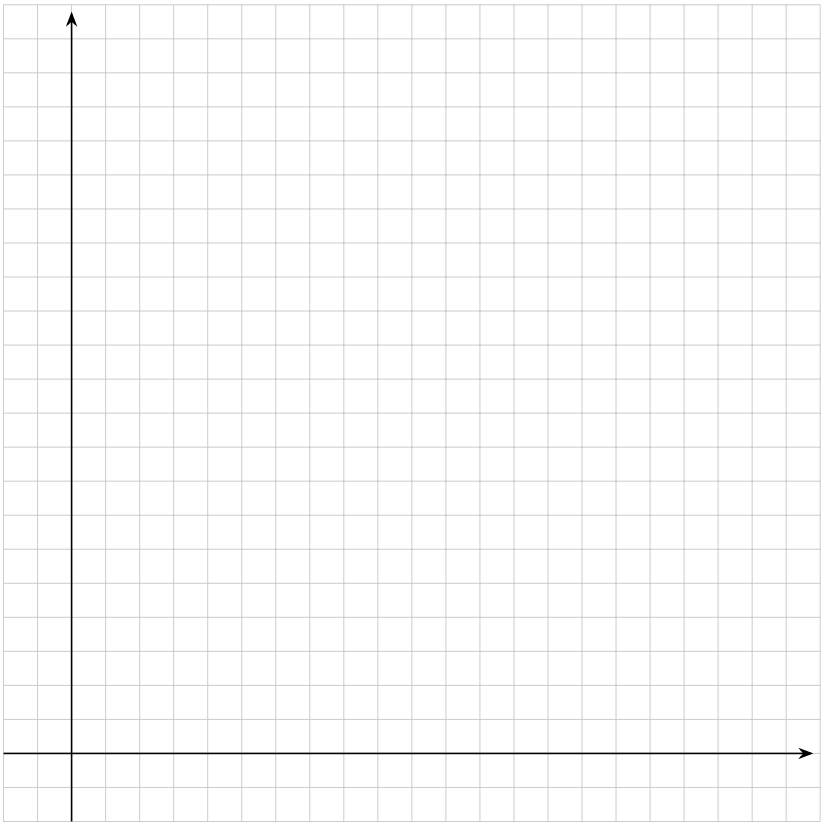
Teil der Gleichung	Bedeutung
12	
1,05	
x	

5: fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm) | 6: x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)

nach P10 ’17 · 7a **7.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	890	_____	705	558	_____	312

nach P10 ’17 · 7b **8.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 890 hPa; 2 km: 792 hPa; 3 km: 705 hPa; 5 km: 558 hPa; 8 km: 394 hPa; 10 km: 312 hPa.



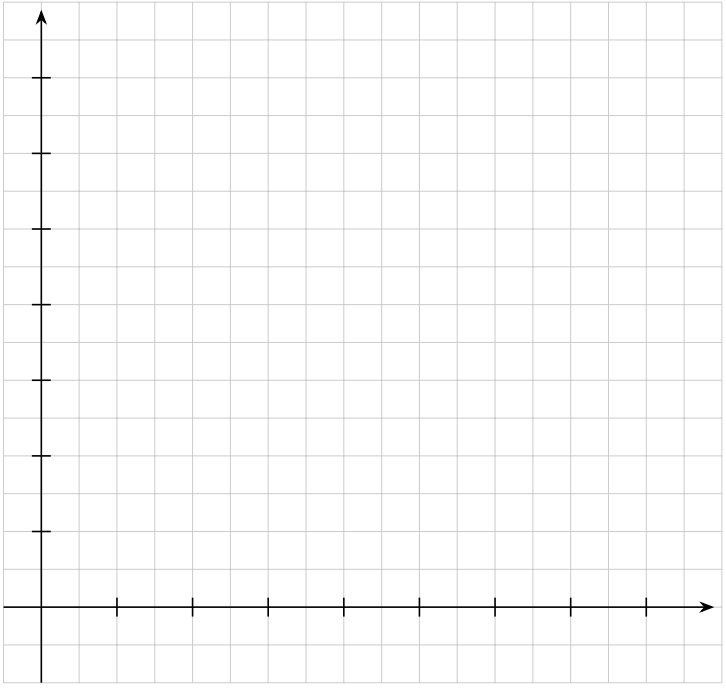
7: 792 hPa; 394 hPa | 8: x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve

nach P10 ’17 · 7d **9.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Eine Bergsteigerin misst 627 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

nach P10 ’16 · 4a **10.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 4,11 mg vorhanden sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’16 · 4b **11.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 6,00 mg; 1 h: 5,46 mg; 2 h: 4,97 mg; 4 h: 4,11 mg; 5 h: 3,74 mg; 6 h: 3,41 mg; 8 h: 2,82 mg.



9: 627,4 hPa | 10: 1 h; 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h | 11: Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve

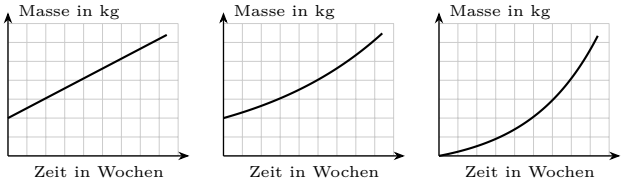
nach P10 ’16 · 4e

12. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Zu Beginn sind 6,00 mg im Körper. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’19 · 7c

13. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.



A B C

12: 0,62 mg | 13: Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg

Wachstum Lösungen · mehr

1.	**2018: 48; 2021: 54,0**	2018: 48; 2021: 54,0
2.	**0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 5: ≈ 15,315 kg**	0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 5: ≈ 15,315 kg
3.	**450000 € · 1,06 = 477000 €**	450000 € · 1,06 = 477000 €
4.	**$y = 1000 \cdot 0{,}89^x$**	$y = 1000 \cdot 0{,}89^x$
5.	**fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm)**	fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm)
6.	**x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)**	12: Anfangsmasse des Ferkels in kg (Woche 0); 1,05: Wachstumsfaktor, Zunahme um 5 % je Woche; x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)
7.	**2 km: ≈ 792 hPa; 8 km: ≈ 394 hPa**	2 km: ≈ 792 hPa; 8 km: ≈ 394 hPa
8.	**x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve**	x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve
9.	**ja, passt zu 627 hPa: $1000 \cdot 0{,}89^4 \approx 627{,}4$ hPa**	ja, passt zu 627 hPa: $1000 \cdot 0{,}89^4 \approx 627{,}4$ hPa
10.	**1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h**	1 h: 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h
11.	**Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve**	Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve
12.	**≈ 0,62 mg**	≈ 0,62 mg
13.	**Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg**	Graph 1 passt nicht: linear, also jede Woche gleiche Zunahme statt 5 %; Graph 2 passt: beginnt bei 12 kg, Zuwächse werden größer; Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg